KELOMPOK 3 · PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK · NOVEMBER 2026

Sistem Manajemen Data Pasien Penyakit Mata

Class & Object, Enkapsulasi, dan Inheritance di Python, memakai data nyata pasien poli mata (ODIR-5K).

3.358
PASIEN

7
KELOMPOK PENYAKIT

9
CLASS



Sembilan bagian, sembilan pembicara

01	Riswan	Latar Belakang & Struktur Project	SLIDE 1-5
02	Yus Aidil	Dataset ODIR-5K & Pemetaan Kolom	SLIDE 6-9
03	Fahmi	Class & Object	SLIDE 10-13
04	Diva Nurislamia Agfa	Enkapsulasi	SLIDE 14-18
05	Rosa Ramadani	Inheritance: Pewarisan Bertingkat	SLIDE 19-22
06	Sofiang	Komposisi: Pemeriksaan Mata	SLIDE 23-26
07	Revalinda	Hierarki Class Penyakit & Polimorfisme	SLIDE 27-30
08	Andi Rezky Nabila	Program Utama: Membaca CSV & Menu	SLIDE 31-34
09	Alfira Yunita Syam	Hasil Program, Demo Menu & Kesimpulan	SLIDE 35-41

Riswan

Latar Belakang & Struktur Project

01 Masalah data pasien poli mata

02 Struktur folder & 10 file kode

03 Cara menjalankan program



20/200

Data poli mata perlu dikelola dengan rapi

S

Situasi

Di poli mata, kedua mata pasien difoto fundus (foto retina). Dokter menulis diagnosis berupa kata kunci, misalnya *moderate non proliferative retinopathy*.

2 FOTO PER PASIEN · KIRI & KANAN

C

Masalah

Datanya besar: 6.392 foto dari 3.358 pasien. Satu pasien bisa punya beberapa penyakit, dan data rawan salah input.

556 PASIEN > 1 KELOMPOK PENYAKIT

Q

Pertanyaan

Bagaimana mengelola data ini agar terstruktur, aman dari data salah, dan mudah dicari?

TERSTRUKTUR · AMAN · MUDAH DICARI

A

Jawaban

Program Python berbasis OOP: setiap pasien menjadi object, setiap nilai dijaga setter, dan jenis penyakit disusun sebagai hierarki class.

CLASS · ENKAPSULASI · INHERITANCE

Struktur project & cara menjalankan

program/	folder kode program
├─ main.py	program utama & menu
├─ orang.py	class Orang
├─ pasien.py	class Pasien
├─ pasien_mata.py	class PasienMata
├─ pemeriksaan_mata.py	class PemeriksaanMata
├─ penyakit_mata.py	class PenyakitMata (induk)
├─ retinopati_diabetik.py	turunan PenyakitMata
├─ degenerasi_makula.py	turunan PenyakitMata
├─ glaukoma.py	turunan PenyakitMata
├─ kelainan_lain.py	turunan PenyakitMata
└─ data/full_df.csv	data asli ODIR-5K

Terminal — output asli

```
$ cd program
$ python main.py
============================================================
SISTEM MANAJEMEN DATA PASIEN PENYAKIT MATA
============================================================
File data          : full_df.csv
Pasien dimuat      : 3358 object PasienMata
Baris digabung     : 3034 (foto mata kedua dari pasien yang sama)
Baris dilewati     : 0
```

1 Baca CSV
full_df.csv dibaca dengan modul csv

2 Buat object
baris salah dilewati & dicatat

3 Demo validasi
data tidak valid ditolak

4 Menu
6 pilihan, berulang sampai keluar

Yus Aidil

Dataset ODIR-5K & Pemetaan Kolom

01 Sumber & isi dataset

02 Kolom CSV menjadi atribut

03 Sebaran penyakit



20 / 200

Data nyata dari rumah sakit, bukan karangan

6.392
BARIS DATA, 1 BARIS = 1 FOTO

3.358
PASIEN

1–91
TAHUN, RATA-RATA 57,9

1.800 / 1.558
LAKI-LAKI / PEREMPUAN

ID	AGE	SEX	LEFT-DIAGNOSTIC KEYWORDS	RIGHT-DIAGNOSTIC KEYWORDS	N D G C A H M O
0	69	Female	cataract	normal fundus	0 0 0 1 0 0 0 0
1	57	Male	normal fundus	normal fundus	1 0 0 0 0 0 0 0
2	42	Male	laser spot, moderate non proliferative retinopathy	moderate non proliferative retinopathy	0 1 0 0 0 0 0 1

ARTI 8 KOLOM PENANDA (1 = ADA, 0 = TIDAK)

- **N** Normal
- **D** Retinopati diabetik
- **G** Glaukoma
- **C** Katarak
- **A** Degenerasi makula
- **H** Retinopati hipertensi
- **M** Miopia patologis
- **O** Kelainan lain

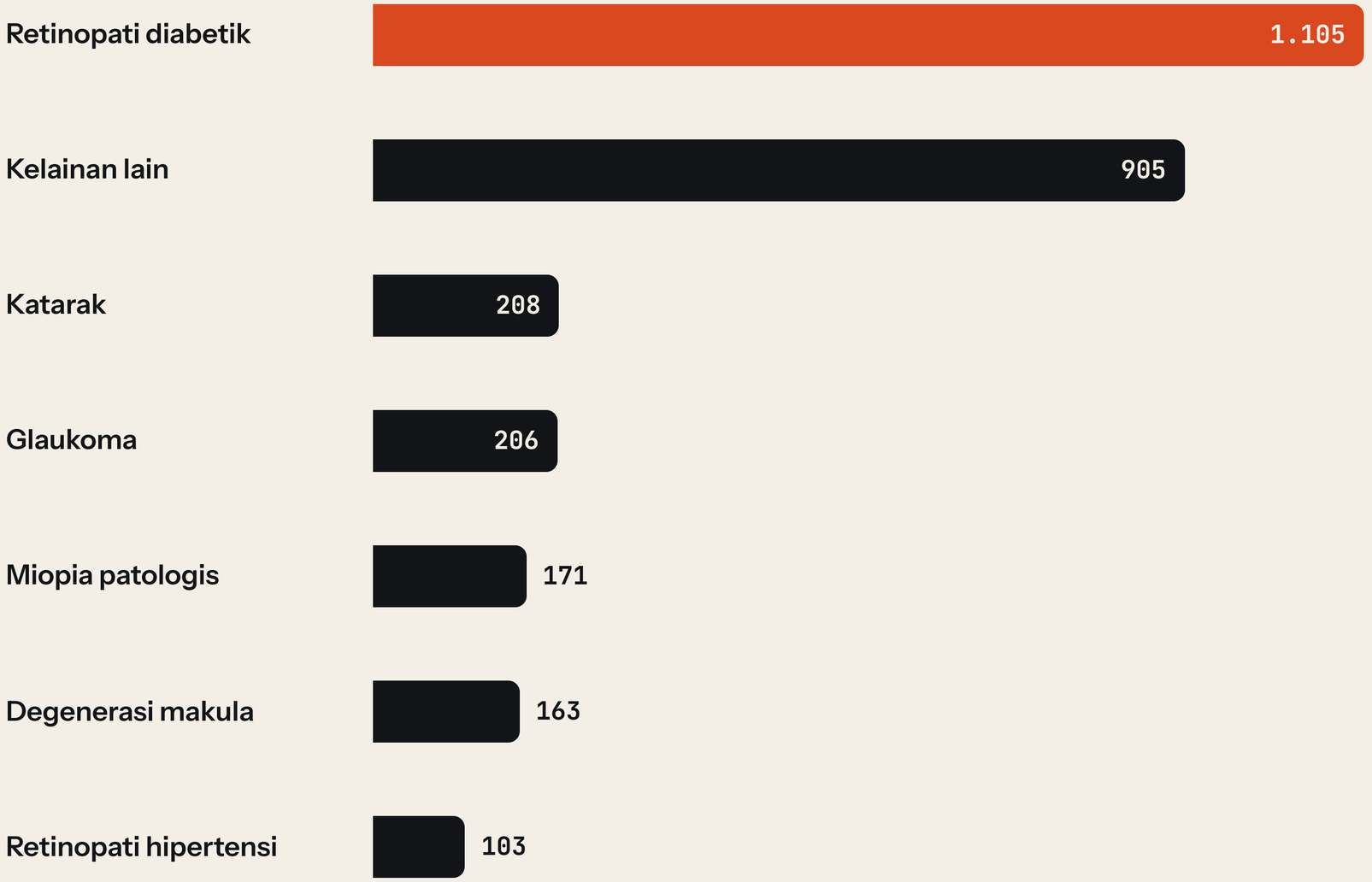
Sumber: **ODIR-5K** (Ocular Disease Intelligent Recognition), dikumpulkan Shanggong Medical Technology dari beberapa rumah sakit di Tiongkok, dipakai pada kompetisi ODIR-2019 Peking University, diunduh dari Kaggle.

Setiap kolom punya tempat di class

KOLOM CSV	CLASS	ATRIBUT	ATURAN YANG DIJAGA SETTER
`ID`	Pasien	`id_pasien`	bilangan bulat ≥ 0
`Patient Age`	Orang	`umur`	bilangan bulat 1–120
`Patient Sex`	Orang	`jenis_kelamin`	Male / Female
`Left-Fundus, Right-Fundus`	PemeriksaanMata	`nama_foto`	akhiran _left.jpg / _right.jpg, sesuai ID
`Left- / Right-Diagnostic Keywords`	PemeriksaanMata	`diagnosis`	tidak boleh kosong
`N D G C A H M O`	PasienMata	`kode_diagnosis`	hanya 0/1; N tidak boleh bersama penyakit
`(dikenali dari kata kunci)`	PasienMata	`daftar_penyakit`	harus cocok dengan penanda dokter

Tidak dipakai: `filepath`, `labels`, `target`, `filename`. Isinya label per foto, turunan dari kolom lain.

Retinopati diabetik paling banyak ditemukan



1.080

PASIEN NORMAL

2.278

PASIEN PUNYA MINIMAL SATU PENYAKIT

556

PASIEN PUNYA LEBIH DARI SATU KELOMPOK PENYAKIT

Satu pasien bisa masuk lebih dari satu kelompok, jadi jumlah semua batang lebih besar dari jumlah pasien.

Fahmi

Class & Object

01 Class = cetakan, object = hasil

02 Class Orang & constructor

03 Baris CSV menjadi object



20/200

Class adalah cetakan, object hasilnya

CLASS (CETAKAN)

PasienMata

ATRIBUT (DATA)

- id_pasien
- umur
- jenis_kelamin
- mata_kiri
- mata_kanan
- kode_diagnosis
- daftar_penyakit

METHOD (PERILAKU)

- apakah_normal()
- jumlah_penyakit()
- nama_penyakit()
- tampilkan_info()

ditulis di pasien_mata.py:12
class PasienMata(Pasien):

object · pasien ID 0

umur
69 tahun

jenis_kelamin
Female

kode_diagnosis
C

mata_kiri.diagnosis
cataract

mata_kanan.diagnosis
normal fundus

nama_penyakit()
Katarak

object · pasien ID 1

umur
57 tahun

jenis_kelamin
Male

kode_diagnosis
N

mata_kiri.diagnosis
normal fundus

mata_kanan.diagnosis
normal fundus

nama_penyakit()
Normal

object · pasien ID 2

umur
42 tahun

jenis_kelamin
Male

kode_diagnosis
DO

mata_kiri.diagnosis
laser spot， moderate non proliferative retinopathy

mata_kanan.diagnosis
moderate non proliferative retinopathy

nama_penyakit()
Retinopati diabetik, Kelainan lain

10.081	3.358	6.716	7
OBJECT SAAT PROGRAM BERJALAN	PASIENMATA	PEMERIKSAANMATA	JENIS PENYAKIT

Class Orang: cetakan paling dasar

orang.py — baris 6-16, 42-45

```
 6 class Orang:
 7     """Menyimpan data dasar seseorang: umur dan jenis kelamin."""
 8
 9     # Nilai jenis kelamin yang ada di data (dicek dari nilai unik kolom Patient Sex)
10     JENIS_KELAMIN_VALID = ("Male", "Female")
11
12     def __init__(self, umur, jenis_kelamin):
13         # [ENKAPSULASI] Nilai diisi lewat setter, jadi langsung divalidasi
14         # sebelum disimpan ke atribut private (self.__umur, self.__jenis_kelamin).
15         self.umur = umur
16         self.jenis_kelamin = jenis_kelamin
...
42     def tampilkan_info(self):
43         """Menampilkan data dasar. Method ini di-override oleh class turunan."""
44         print(f"Umur             : {self.umur} tahun")
45         print(f"Jenis Kelamin    : {self.jenis_kelamin}")
```

BARIS 6

`class` membuat cetakan baru bernama Orang

BARIS 12

constructor `__init__` berjalan otomatis saat object dibuat

BARIS 42

method `tampilkan_info()` mencetak data object

Satu baris CSV menjadi object

main.py — baris 93-106

```python
def buat_pasien(baris, daftar_jenis):
    """[CLASS & OBJECT] Mengubah satu baris CSV menjadi object PasienMata."""
    # [KOMPOSISI] Object PemeriksaanMata dibuat dulu, lalu dimasukkan ke PasienMata
    mata_kiri = PemeriksaanMata("kiri", baris["Left-Fundus"].strip(), baris["Left-Diagnostic Keywords"])
    mata_kanan = PemeriksaanMata("kanan", baris["Right-Fundus"].strip(), baris["Right-Diagnostic Keywords"])
    return PasienMata(
        ke_bilangan_bulat(baris["ID"], "ID"),
        ke_bilangan_bulat(baris["Patient Age"], "Umur"),
        baris["Patient Sex"].strip(),
        mata_kiri,
        mata_kanan,
        baca_kode_diagnosis(baris),
        deteksi_penyakit(mata_kiri, mata_kanan, daftar_jenis),
    )
```

BARIS 96 DAN 97

dua object **PemeriksaanMata**: mata kiri & kanan

BARIS 98

object **PasienMata** dibuat dari isi baris CSV

BARIS 132

object disimpan ke list `daftar_pasien`

Diva Nurislamia Agfa

Enkapsulasi

01 Atribut private & property

02 Setter dengan ValueError

03 Validasi silang & demo



20 / 200

Atribut private, dijaga getter & setter

```
OBJECT PASIEN ID 0
PRIVATE __umur                69
PRIVATE __jenis_kelamin       "Female"
PRIVATE __id_pasien           0
```

`pasien.umur`	→	membaca: 69
`pasien.umur = 70`	→	lolos pemeriksaan, disimpan
`pasien.umur = -5`	→	ValueError, nilai ditolak
`pasien.__umur`	→	AttributeError, tidak bisa

NAME MANGLING

Python menyimpan `__umur` milik class Orang sebagai `_Orang__umur`, jadi `pasien.__umur` tidak ditemukan.

ATURAN UTAMA DATA PASIEN (15 SETTER DI PROJECT)

`umur`	bilangan bulat 1–120
`jenis_kelamin`	Male atau Female
`id_pasien`	bilangan bulat ≥ 0
`sisi`	kiri atau kanan
`nama_foto`	akhiran sesuai sisi & sesuai ID
`diagnosis`	tidak boleh kosong
`kode_diagnosis`	huruf N D G C A H M O; N tidak bersama penyakit
`daftar_penyakit`	harus cocok dengan penanda dokter

Setter memeriksa sebelum menyimpan

orang.py — baris 19-28

```
19      @property
20      def umur(self):
21          return self.__umur
22
23      @umur.setter
24      def umur(self, nilai):
25          # Aturan: umur bilangan bulat 1 sampai 120 tahun
26          if not isinstance(nilai, int) or nilai < 1 or nilai > 120:
27              raise ValueError(f"Umur harus bilangan bulat 1 sampai 120, bukan {nilai}")
28          self.__umur = nilai
```

pasien_mata.py — baris 71-73

```
71      @property
72      def daftar_penyakit(self):
73          return list(self.__daftar_penyakit)  # kirim salinan agar isi asli tidak diubah dari luar
```

BARIS 19
`@property` = getter, untuk membaca

BARIS 23
`@umur.setter` = setter, untuk mengubah

BARIS 26 DAN 27
nilai salah ditolak `ValueError`

PASIEN_MATA.PY 73
getter mengirim salinan list

Validasi silang: penanda harus cocok

pasien_mata.py — baris 75-90

```
75      @daftar_penyakit.setter
76      def daftar_penyakit(self, nilai):
77          if not isinstance(nilai, list):
78              raise ValueError("Daftar penyakit harus berupa list")
79          kode_ditemukan = ""
80          for penyakit in nilai:
81              if not isinstance(penyakit, PenyakitMata):
82                  raise ValueError("Isi daftar penyakit harus object PenyakitMata")
83              kode_ditemukan += penyakit.kode
84          # Validasi silang: penyakit yang dikenali dari kata kunci diagnosis harus sama
85          # dengan penanda yang diberi dokter (kolom D, G, C, A, H, M, O).
86          kode_penanda = self.kode_diagnosis.replace("N", "")
87          if sorted(kode_ditemukan) != sorted(kode_penanda):
88              raise ValueError(f"Penanda diagnosis '{self.kode_diagnosis}' tidak cocok dengan "
89                               f"kata kunci diagnosis (terbaca: '{kode_ditemukan or 'N'}')")
90          self.__daftar_penyakit = list(nilai)
```

BARIS 77 SAMPAI 81
isinya harus list berisi object PenyakitMata

BARIS 86 DAN 87
kode dari kata kunci dibandingkan dengan penanda

HASIL UJI
3.358 pasien asli cocok 100%

Demo: nilai salah ditolak, data tetap aman

main.py — baris 144-151

```
144     pasien = daftar_pasien[0]
145     print(f"Umur pasien ID {pasien.id_pasien} sebelum diubah : {pasien.umur}")
146     print("Mencoba mengubah: pasien.umur = -5")
147     try:
148         pasien.umur = -5  # tidak valid, umur harus 1 sampai 120
149     except ValueError as error:
150         print(f"ValueError tertangkap: {error}")
151     print(f"Umur pasien ID {pasien.id_pasien} sesudahnya     : {pasien.umur} (tidak berubah)")
```

python main.py — output asli

```
Umur pasien ID 0 sebelum diubah : 69
Mencoba mengubah: pasien.umur = -5
ValueError tertangkap: Umur harus bilangan bulat 1 sampai 120, bukan -5
Umur pasien ID 0 sesudahnya     : 69 (tidak berubah)

Mencoba membuat pasien berpenanda katarak (C), tetapi diagnosisnya normal
ValueError tertangkap: Penanda diagnosis 'C' tidak cocok dengan kata kunci diagnosis (terbaca: 'N')
```

Rosa Ramadani

Inheritance: Pewarisan Bertingkat

01 Orang → Pasien → PasienMata

02 super() & constructor chaining

03 Method overriding



20 / 200

Orang → Pasien → PasienMata

CLASS INDUK

Orang

ATRIBUT

- umur
- jenis_kelamin

METHOD

- tampilkan_info()

← MEWARISI

CLASS · ANAK ORANG

Pasien

ATRIBUT

- + id_pasien

METHOD

- tampilkan_info() ↺

← MEWARISI

CLASS · ANAK PASIEN

PasienMata

ATRIBUT

- + mata_kiri
- + mata_kanan
- + kode_diagnosis
- + daftar_penyakit

METHOD

- apakah_normal()
- jumlah_penyakit()
- nama_penyakit()
- tampilkan_info() ↺

isinstance(pasien, Orang)	True
pasien.umur	diwarisi dari Orang
tampilkan_info() ↺	method overriding

super() menyambung class anak ke induk

pasien.py — baris 8-15, 29-33

```
 8 class Pasien(Orang):
 9     """Pasien rumah sakit (turunan dari Orang)."""
10
11     def __init__(self, id_pasien, umur, jenis_kelamin):
12         # [INHERITANCE] Constructor chaining: umur & jenis kelamin diurus oleh Orang
13         super().__init__(umur, jenis_kelamin)
14         # [ENKAPSULASI] Diisi lewat setter agar tervalidasi
15         self.id_pasien = id_pasien
...
29     # ---------- [INHERITANCE] Method overriding ----------
30     def tampilkan_info(self):
31         """Override tampilkan_info() milik Orang: tambah ID pasien."""
32         print(f"ID Pasien        : {self.id_pasien}")
33         super().tampilkan_info()  # memakai ulang tampilan umur & jenis kelamin dari Orang
```

BARIS 8
`Pasien(Orang)` : Pasien mewarisi Orang

BARIS 13
`super().__init__()` : constructor chaining

BARIS 33
memakai ulang method milik induk

Tiga tingkat bekerja dalam satu tampilan

pasien_mata.py — baris 12, 17-20, 110-114

```
12  class PasienMata(Pasien):
…
17      def __init__(self, id_pasien, umur, jenis_kelamin, mata_kiri, mata_kanan,
18                   kode_diagnosis, daftar_penyakit):
19          # [INHERITANCE] Constructor chaining: Pasien -> Orang
20          super().__init__(id_pasien, umur, jenis_kelamin)
…
110     def tampilkan_info(self):
111         """Override tampilkan_info() milik Pasien: tambah hasil pemeriksaan dan penyakit."""
112         super().tampilkan_info()  # tampilkan ID, umur, jenis kelamin
113         self.mata_kiri.tampilkan_info()
114         self.mata_kanan.tampilkan_info()
```

Menu 2 · cari pasien ID 188 — output asli

```
Masukkan ID pasien: 188
ID Pasien        : 188                                                    dari Pasien
Umur             : 55 tahun                                               dari Orang
Jenis Kelamin    : Female                                                 dari Orang
Mata kiri        : laser spot, severe proliferative diabetic retinopathy  dari PasienMata
Mata kanan       : cataract                                               dari PasienMata
Penyakit         : 3 kelompok                                             dari PasienMata
```

Sofiang

Komposisi: Pemeriksaan Mata

01 Hubungan 'memiliki' (has-a)

02 Object mata yang tervalidasi

03 Membaca diagnosis asli



20/200

Inheritance “adalah”, komposisi “memiliki”

INHERITANCE

“adalah”

PasienMata **adalah** Pasien.
Ditulis: `class PasienMata(Pasien)`

KOMPOSISI

“memiliki”

PasienMata **memiliki** 2 PemeriksaanMata dan daftar PenyakitMata, disimpan sebagai atribut.

object PasienMata ID 188

object PemeriksaanMata · mata kiri

nama_foto
188_left.jpg

diagnosis
laser spot, severe proliferative diabetic retinopathy

penyakit di mata ini
Retinopati diabetik (proliferatif)
Kelainan lain (laser spot)

object PemeriksaanMata · mata kanan

nama_foto
188_right.jpg

diagnosis
cataract

penyakit di mata ini
Katarak

daftar_penyakit Retinopati diabetik Katarak Kelainan lain

6.716 object PemeriksaanMata saat program berjalan: 2 untuk setiap pasien

Object mata yang dimasukkan ikut diperiksa

pemeriksaan_mata.py — baris 40-46

```python
    @nama_foto.setter
    def nama_foto(self, nilai):
        # Aturan data: foto mata kiri berakhiran _left.jpg, mata kanan _right.jpg
        akhiran = "_left.jpg" if self.sisi == "kiri" else "_right.jpg"
        if not isinstance(nilai, str) or not nilai.endswith(akhiran):
            raise ValueError(f"Nama foto mata {self.sisi} harus berakhiran {akhiran}, bukan '{nilai}'")
        self.__nama_foto = nilai
```

pasien_mata.py — baris 45-52

```python
    def __cek_pemeriksaan(self, nilai, sisi, akhiran):
        """Method private: pemeriksaan harus object PemeriksaanMata, sisinya benar,
        dan nama fotonya sesuai ID pasien (contoh: ID 7 -> 7_left.jpg)."""
        if not isinstance(nilai, PemeriksaanMata) or nilai.sisi != sisi:
            raise ValueError(f"Mata {sisi} harus berupa object PemeriksaanMata sisi {sisi}")
        if nilai.nama_foto != f"{self.id_pasien}{akhiran}":
            raise ValueError(f"Nama foto '{nilai.nama_foto}' tidak sesuai dengan ID pasien {self.id_pasien}")
        return nilai
```

Diagnosis dibaca sesuai data aslinya

pemeriksaan_mata.py — baris 16, 60-75

```
16      KOMA_LEBAR = "\uff0c"  # tanda koma lebar (, ) yang dipakai di data sebagai pemisah
...
60      def daftar_kata_kunci(self):
61          """Memecah diagnosis menjadi daftar kata kunci berhuruf kecil."""
62          teks = self.diagnosis.replace(PemeriksaanMata.KOMA_LEBAR, ",").lower()
63          hasil = []
64          for kata in teks.split(","):
65              if kata.strip() != "":
66                  hasil.append(kata.strip())
67          return hasil
68
69      def catatan_foto(self):
70          """Catatan kualitas foto (bukan penyakit), misalnya 'lens dust'."""
71          hasil = []
72          for kata in self.daftar_kata_kunci():
73              if kata in PemeriksaanMata.BUKAN_PENYAKIT and kata != "normal fundus":
74                  hasil.append(kata)
75          return hasil
```

567 PASIEN

memakai koma lebar ， sebagai pemisah

225 FOTO

bercatatan *lens dust* (debu lensa kamera)

BUKAN PENYAKIT

catatan kualitas foto dipisahkan

Revalinda

Hierarki Class Penyakit & Polimorfisme

01 PenyakitMata & 4 turunan

02 Method khusus tiap penyakit

03 Polimorfisme



20/200

Satu class induk, empat turunan khusus

CLASS INDUK

PenyakitMata

`kode · nama · bagian_mata · kata_kunci`
`ditemukan_di() · mata_terdampak() · tampilkan_info()`

RetinopatiDiabetik — D

retina

`tingkat_keparahan()`

HASIL DI DATA (MATA)

sedang	977
ringan	543
berat	158
proliferatif	32
tidak disebutkan	54

DegenerasiMakula — A

makula (pusat retina)

`jenis()`

HASIL DI DATA (MATA)

kering	227
basah	49
tidak disebutkan	3

Glaukoma — G

saraf optik

`status()`

HASIL DI DATA (MATA)

pasti	274
dugaan	42

KelainanLain — O

bervariasi · 67 jenis

`daftar_kelainan() + ditemukan_di() ↺`

HASIL DI DATA (MATA)

macular epiretinal membrane	195
drusen	179
epiretinal membrane	174

OBJECT LANGSUNG DARI CLASS INDUK: Katarak (C) · Retinopati hipertensi (H) · Miopia patologis (M)

RetinopatiDiabetik membaca tingkat keparahan

retinopati_diabetik.py — baris 9, 13–18, 27–35

```
 9  class RetinopatiDiabetik(PenyakitMata):
…
13      TINGKAT = (
14          ("proliferative diabetic retinopathy", "proliferatif"),
15          ("severe nonproliferative retinopathy", "berat"),
16          ("moderate non proliferative retinopathy", "sedang"),
17          ("mild nonproliferative retinopathy", "ringan"),
18      )
…
27      def tingkat_keparahan(self, pemeriksaan):
28          """Tingkat retinopati diabetik di satu mata (dicari dari yang paling berat)."""
29          if not self.ditemukan_di(pemeriksaan):
30              return "-"
31          for kunci, tingkat in RetinopatiDiabetik.TINGKAT:
32              for kata in pemeriksaan.daftar_kata_kunci():
33                  if kunci in kata:
34                      return tingkat
35          return "tidak disebutkan"
```

BARIS 13 SAMPAI 18
urutan tingkat, dari yang paling berat

BARIS 29
memakai method warisan `ditemukan_di()`

BARIS 27
method baru yang hanya ada di class ini

Polimorfisme: satu perintah, hasil berbeda

pasien_mata.py — baris 119–121

```
119             for penyakit in self.__daftar_penyakit:
120                 # [POLIMORFISME] Versi tampilkan_info() mengikuti class object penyakitnya
121                 penyakit.tampilkan_info(self.mata_kiri, self.mata_kanan)
```

Menu 2 · pasien ID 188 — output asli

```
Penyakit         : 3 kelompok
  - Retinopati diabetik (retina): mata kiri   RetinopatiDiabetik
      tingkat: kiri proliferatif, kanan -     RetinopatiDiabetik
  - Katarak (lensa mata): mata kanan          PenyakitMata (induk)
  - Kelainan lain (bervariasi): mata kiri     KelainanLain
      jenis: laser spot                       KelainanLain
```

kelainan_lain.py — baris 47–50

```
47      # ---------- [POLIMORFISME] Method overriding ----------
48      def ditemukan_di(self, pemeriksaan):
49          """Override: kelainan lain ditemukan jika daftar_kelainan() tidak kosong."""
50          return len(self.daftar_kelainan(pemeriksaan)) > 0
```

Andi Rezky Nabila

Program Utama: Membaca CSV & Menu

01 Membaca CSV dengan modul csv

02 Gabung baris & lewati yang salah

03 Menu tambah pasien



20 / 200

muat_data() membaca CSV dengan aman

main.py — baris 109-122

```
109 def muat_data(lokasi_file, daftar_jenis):
110     """Membaca CSV, menggabungkan baris milik pasien yang sama, dan mencatat baris tidak valid."""
111     daftar_pasien = []
112     isi_per_id = {}         # ID -> isi kolom pasien dari baris pertama yang valid
113     baris_dilewati = []     # nomor baris CSV yang tidak valid
114     baris_digabung = 0      # baris foto mata kedua dari pasien yang sama
115     # utf-8-sig: tetap aman jika CSV pernah disimpan ulang lewat Excel (ada BOM)
116     with open(lokasi_file, mode="r", encoding="utf-8-sig", newline="") as file:
117         # restval="": kolom yang hilang dianggap teks kosong, jadi ikut ditolak validasi
118         pembaca = csv.DictReader(file, restval="")
119         for kolom in KOLOM_PASIEN:
120             if kolom not in (pembaca.fieldnames or []):
121                 raise ValueError(f"Kolom '{kolom}' tidak ada di file CSV")
122         for baris in pembaca:
```

BARIS 116

`with open`: file otomatis ditutup

BARIS 118

`csv.DictReader`: kolom dibaca dengan namanya

BARIS 119 SAMPAI 121

kolom wajib di header dicek lebih dulu

Baris kembar digabung, baris salah dilewati

main.py — baris 123–137

```
123             try:
124                 isi = tuple(baris[kolom] for kolom in KOLOM_PASIEN)
125                 id_teks = baris["ID"].strip()
126                 if id_teks in isi_per_id:
127                     # Baris foto mata kedua: isinya harus sama dengan baris pertama
128                     if isi != isi_per_id[id_teks]:
129                         raise ValueError(f"Data pasien ID {id_teks} berbeda dengan baris sebelumnya")
130                     baris_digabung += 1
131                     continue
132                 daftar_pasien.append(buat_pasien(baris, daftar_jenis))
133                 isi_per_id[id_teks] = isi
134             except ValueError as error:
135                 # Baris yang melanggar aturan dilewati dan dicatat, program tetap berjalan
136                 baris_dilewati.append(pembaca.line_num)
137                 print(f"[PERINGATAN] Baris {pembaca.line_num} dilewati: {error}")
```

6.392	3.358	3.034	0
BARIS CSV DIBACA	OBJECT PASIENMATA	BARIS DIGABUNG	BARIS DILEWATI

Tambah pasien memakai setter yang sama

main.py — baris 224, 228-242

```
224     id_baru = max(pasien.id_pasien for pasien in daftar_pasien) + 1
 ...
228     try:
229         umur = ke_bilangan_bulat(input("Umur                          : "), "Umur")
230         jenis_kelamin = input("Jenis kelamin (Male/Female)  : ").strip()
231         mata_kiri = PemeriksaanMata("kiri", f"{id_baru}_left.jpg", input("Diagnosis mata kiri          : "))
232         mata_kanan = PemeriksaanMata("kanan", f"{id_baru}_right.jpg", input("Diagnosis mata kanan         : "))
233         daftar_penyakit = deteksi_penyakit(mata_kiri, mata_kanan, daftar_jenis)
234         kode = ""
235         for penyakit in daftar_penyakit:
236             kode += penyakit.kode
237         # [ENKAPSULASI] Data baru diperiksa oleh setter yang sama dengan data CSV
238         pasien = PasienMata(id_baru, umur, jenis_kelamin, mata_kiri, mata_kanan, kode or "N", daftar_penyakit)
239     except ValueError as error:
240         print(f"Data tidak valid: {error}")
241         print("Pasien baru tidak ditambahkan.")
242         return
```

BARIS 224
ID otomatis: ID terbesar + 1

BARIS 238
diperiksa setter yang sama dengan data CSV

BARIS 239 SAMPAI 242
data salah: pasien tidak ditambahkan

Alfira Yunita Syam

Hasil Program, Demo Menu & Kesimpulan

01 Output nyata program

02 Demo menu & ringkasan

03 Kesimpulan



20/200

Program berjalan: 3.358 object siap dipakai

python main.py — output asli

```
============================================================
SISTEM MANAJEMEN DATA PASIEN PENYAKIT MATA
============================================================
File data          : full_df.csv
Pasien dimuat      : 3358 object PasienMata
Baris digabung     : 3034 (foto mata kedua dari pasien yang sama)
Baris dilewati     : 0
...
============================================================
MENU
============================================================
1. Lihat 10 data pertama
2. Cari pasien berdasarkan ID
3. Cari pasien berdasarkan penyakit
4. Tambah pasien baru
5. Tampilkan ringkasan
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 1
```

Menu 1 · lihat 10 data pertama — output asli

```
============================================================
10 DATA PERTAMA (dari 3358 pasien)
============================================================
ID    Umur  Kelamin  Penyakit
0     69    Female   Katarak
1     57    Male     Normal
2     42    Male     Retinopati diabetik, Kelainan lain
4     53    Male     Retinopati diabetik, Kelainan lain
5     50    Female   Retinopati diabetik
6     60    Male     Retinopati diabetik, Kelainan lain
7     60    Female   Retinopati diabetik, Kelainan lain
8     59    Male     Normal
9     54    Male     Kelainan lain
10    70    Male     Kelainan lain
```

NAMA_PENYAKIT()

isi kolom Penyakit; 'Normal' jika daftar penyakit kosong

[:10]

slicing list: hanya 10 object pertama yang dicetak

Mencari pasien berdasarkan ID atau penyakit

Menu 2 · cari berdasarkan ID — output asli

```
Masukkan ID pasien: 12
Pasien dengan ID 12 tidak ditemukan.
...
Masukkan ID pasien: abc
ID pasien harus berupa angka.
```

ID 12

tidak ada: ID 0–4784 tidak berurutan, 1.427 nomor kosong

ABC

bukan angka: ValueError ditangkap, program tidak berhenti

ID 188

ditemukan: data lengkap dari `tampilkan_info()`

Menu 3 · cari berdasarkan penyakit — output asli

```
1. Retinopati diabetik
2. Glaukoma
3. Katarak
4. Degenerasi makula
5. Retinopati hipertensi
6. Miopia patologis
7. Kelainan lain
Pilih penyakit (1-7): 2

Glaukoma: 206 pasien. 10 pertama:
ID    Umur  Kelamin  Mata terkena
43    35    Male     mata kanan
95    46    Male     mata kiri
153   79    Male     mata kiri
167   71    Male     kedua mata
178   54    Male     mata kiri
238   70    Male     mata kanan
247   49    Male     kedua mata
365   60    Female   kedua mata
583   54    Male     kedua mata
625   72    Female   mata kiri
```

Data valid diterima, data salah ditolak

Menu 4 · tambah pasien baru — output asli

```
ID pasien baru (otomatis)    : 4785
Tulis diagnosis dengan istilah dokter seperti di data, pisahkan dengan koma.
Contoh: normal fundus / cataract / glaucoma / mild nonproliferative retinopathy
Umur                         : 63
Jenis kelamin (Male/Female)  : Female
Diagnosis mata kiri          : cataract
Diagnosis mata kanan         : moderate non proliferative retinopathy
Pasien ID 4785 berhasil ditambahkan (Retinopati diabetik, Katarak). Jumlah pasien sekarang: 3359
```

Menu 4 · data salah — output asli

```
Umur                         : 45
Jenis kelamin (Male/Female)  : Laki-laki
Diagnosis mata kiri          : normal fundus
Diagnosis mata kanan         : normal fundus
Data tidak valid: Jenis kelamin harus 'Male' atau 'Female', bukan 'Laki-laki'
Pasien baru tidak ditambahkan.
```

Menu 2 · cari pasien 4785 — output asli

```
Masukkan ID pasien: 4785
ID Pasien        : 4785
Umur             : 63 tahun
Jenis Kelamin    : Female
Mata kiri        : cataract
Mata kanan       : moderate non proliferative retinopathy
Penyakit         : 2 kelompok
  - Retinopati diabetik (retina): mata kanan
      tingkat: kiri -, kanan sedang
  - Katarak (lensa mata): mata kiri
```

Ringkasan dihitung dari semua object

Menu 5 · ringkasan — output asli

```
Jumlah pasien             : 3358
Laki-laki / Perempuan     : 1800 / 1558
Rata-rata umur            : 57.9 tahun
Pasien normal             : 1080
Pasien > 1 kelompok       : 556

Penyakit                Pasien  Rata umur  Kedua mata
Retinopati diabetik       1105       56.4         659
Glaukoma                   206       62.6         110
Katarak                    208       66.4          99
Degenerasi makula          163       60.9         116
Retinopati hipertensi      103       56.2          90
Miopia patologis           171       57.0          91
Kelainan lain              905       59.1         173

Penyakit terbanyak        : Retinopati diabetik (1105 pasien)
```

1.105

PASIEN RETINOPATI DIABETIK, TERBANYAK (32,9% DARI SEMUA PASIEN)

66,4 th

RATA-RATA UMUR PASIEN KATARAK, PALING TUA

90 / 103

PASIEN RETINOPATI HIPERTENSI TERKENA DI KEDUA MATA

556

PASIEN PUNYA LEBIH DARI SATU KELOMPOK PENYAKIT

Tiga konsep OOP bekerja bersama

C

Class & Object

9 class, satu class satu file

10.081 object saat program berjalan

LETAK DI KODE

`orang.py:6` class Orang
`pemeriksaan_mata.py:8` class PemeriksaanMata
`main.py:54` 7 object penyakit
`main.py:93` baris CSV → object

E

Enkapsulasi

semua atribut private `__`, dibaca lewat property

15 setter dengan `raise ValueError`

LETAK DI KODE

`orang.py:23` setter umur
`pasien_mata.py:45` method private
`pasien_mata.py:75` validasi silang
`main.py:141` demo try-except

I

Inheritance

Orang → Pasien → PasienMata

PenyakitMata → 4 class turunan

LETAK DI KODE

`pasien.py:13` super().__init__()
`pasien_mata.py:12` tingkat ketiga
`retinopati_diabetik.py:9` turunan penyakit
`kelainan_lain.py:48` override

CATATAN Data hanya memuat penyakit yang terlihat di foto fundus. Program ini mengelola data, bukan alat diagnosis.

Terima kasih.

Sesi tanya jawab · Kelompok 3 · Pemrograman Berorientasi Objek

01 Riswan
02 Yus Aidil
03 Fahmi
04 Diva Nurislamia Agfa
05 Rosa Ramadani
06 Sofiang
07 Revalinda
08 Andi Rezky Nabila
09 Alfira Yunita Syam

